Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №12

ТЕМА: (Розширена) Складні умови та вкладені умовні конструкції (if-elif-else).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- поглибити знання про побудову складених логічних умов;
- вивчити конструкцію множинного вибору if-elif-else;
- ознайомитися з вкладеними умовними конструкціями;
- навчитися обирати оптимальну структуру умовного оператора залежно від задачі.

Теоретичні відомості

1. Конструкція if-elif-else

Коли потрібно перевірити не дві, а декілька взаємовиключних умов (наприклад, визначити оцінку за шкалою), замість кількох окремих if зручно використовувати конструкцію if-elif-else. Умови перевіряються послідовно згори вниз, і виконується блок першої умови, яка виявилася істинною; якщо жодна умова не істинна — виконується блок else.

```
score = int(input('Введіть кількість балів: '))
if score >= 90:
    grade = 12
elif score >= 75:
    grade = 9
elif score >= 60:
    grade = 7
else:
    grade = 4
print('Оцінка:', grade)
```

Результат: *Введіть кількість балів: 82*
Оцінка: 9

Важливо: гілка elif перевіряється лише в тому випадку, якщо всі попередні умови виявилися хибними. Тому в наведеному прикладі, коли score = 82, перша умова (>= 90) хибна, а друга (>= 75) — істинна, і саме її блок виконується; подальші elif та else вже не перевіряються.

2. Вкладені умовні конструкції

Усередині блоку if (чи elif, чи else) можна розмістити ще один повний умовний оператор — таку конструкцію називають вкладеною. Вкладені умови використовують, коли друга умова має сенс перевіряти тільки за певної першої умови.

```
age = int(input('Введіть вік: '))
has_license = input('Маєте права? (так/ні): ')
if age >= 18:
    if has_license == 'так':
        print('Можна керувати автомобілем')
    else:
        print('Спочатку потрібно отримати права')
else:
    print('Занадто малий вік для водіння')
```

Результат: *Введіть вік: 20*
Маєте права? (так/ні): ні
Спочатку потрібно отримати права

Зверніть увагу на подвійний відступ у внутрішньому умовному операторі — він має бути на 4 пробіли більшим, ніж у зовнішньому, щоб Python розумів, що це саме вкладена, а не окрема конструкція.

3. Складені умови зі змішаними операціями and / or

Складені умови можуть поєднувати кілька логічних операцій одночасно. У такому разі важливо використовувати дужки, щоб точно вказати порядок обчислення (аналогічно дужкам в арифметичних виразах):

```
age = int(input('Введіть вік: '))
is_student = input('Студент? (так/ні): ') == 'так'
if age < 18 or (age >= 60) or is_student:
    print('Знижка застосовується')
else:
    print('Знижка не застосовується')
```

4. Порівняння вкладених умов та elif

Обидва підходи (вкладені if та ланцюжок elif) можуть іноді розв'язувати схожі задачі, але elif краще підходить для перевірки кількох варіантів однієї величини (як у прикладі з оцінками), тоді як вкладені умови зручніші, коли друга перевірка логічно залежить від результату першої (як у прикладі з правами водія).

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 4 і 5 залежать від N:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
4	перевірте роки 1900 + 4N і 2000 + N	1928 і 2007
5	поріг суми покупки T = 500 + 50N грн	T = 850 грн

б)Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР12_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR12_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г)Використовуйте лише вивчені конструкції: if-elif-else, вкладені умови, and, or, not. Тексти повідомлень виводьте точно так, як вказано в завданні. Кожну програму перевірте на межових значеннях (на межах діапазонів та на некоректному вводі).

д)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Створіть файл Прізвище_ПР12_з1.py. Напишіть програму, що визначає пору року за номером місяця (1–12), використовуючи if-elif-else: «Зима», «Весна», «Літо», «Осінь». Для номера поза діапазоном 1–12 виведіть «Некоректний номер місяця».

Приклад: 1 → «Зима»; 12 → «Зима»; 4 → «Весна»; 10 → «Осінь»; 0 → «Некоректний номер місяця»; 13 → «Некоректний номер місяця».

2.Напишіть програму «класифікація ІМТ»: запитайте індекс маси тіла (дійсне число) і виведіть категорію: менше 18.5 — «Недостатня вага»; від 18.5 до 25 (25 не включно) — «Норма»; від 25 до 30 (30 не включно) — «Надмірна вага»; 30 і більше — «Ожиріння». Межі перевіряйте порівнянням (<, >=), а не переліком значень, щоб правильно оброблялися й числа на кшталт 24.95.

Приклад: 18.4 → «Недостатня вага»; 18.5 → «Норма»; 24.95 → «Норма»; 25 → «Надмірна вага»; 30 → «Ожиріння».

3.Напишіть програму з вкладеними умовами: запитайте оцінку з математики та оцінку з інформатики; якщо обидві оцінки не нижче 10, вивести «Відмінник», якщо хоча б одна нижче 4 — «Потребує допомоги», інакше — «Хороший результат». Обов'язково використайте вкладену умову (if всередині іншого if/else). Тексти повідомлень — саме такі.

Приклад: 10 і 12 → «Відмінник»; 12 і 3 → «Потребує допомоги»; 8 і 7 → «Хороший результат».

4.Напишіть програму, яка визначає, чи є рік високосним, за правилом: рік високосний, якщо ділиться на 4, але не ділиться на 100, АБО ділиться на 400 (складена умова з and, or та дужками). Виведіть «Високосний» або «Не високосний». Перевірте програму на роках вашого варіанта.

Приклад (N = 7): 1928 → «Високосний»; 2007 → «Не високосний»; також 1900 → «Не високосний»; 2000 → «Високосний».

5.Напишіть програму «знижка в магазині»: запитайте суму покупки та наявність карти постійного клієнта («так»/«ні»). Якщо сума більша за T грн (ваш варіант) і карта є — виведіть «Знижка 15%»; якщо сума більша за T, але карти немає — «Знижка 5%»; інакше — «Знижки немає». Реалізуйте через вкладені умови. Сума, що дорівнює T, знижки не дає.

Приклад (N = 7, T = 850): 900 і «так» → «Знижка 15%»; 900 і «ні» → «Знижка 5%»; 850 і «так» → «Знижки немає»; 100 і «так» → «Знижки немає».

6.Завдання підвищеної складності*. Напишіть програму «класифікація трикутника за сторонами і кутами»: запитайте три сторони. Спочатку перевірте, чи трикутник існує (сума двох менших сторін строго більша за найбільшу); якщо ні — виведіть «Трикутник не існує». Інакше виведіть вид за сторонами («Рівносторонній», «Рівнобедрений» або «Різносторонній») і, якщо трикутник прямокутний, додайте «, прямокутний» (теорема Піфагора, гіпотенуза — найбільша сторона; порядок введення сторін може бути довільним).

Приклад: 3, 4, 5 → «Різносторонній, прямокутний»; 5, 4, 3 → «Різносторонній, прямокутний»; 5, 5, 5 → «Рівносторонній»; 5, 5, 8 → «Рівнобедрений»; 1, 2, 3 → «Трикутник не існує».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів

Завдання 1–5	кожне по 1,8 бала	9
Завдання 6*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови (тексти повідомлень, межі діапазонів, дані вашого варіанта) — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не оброблено некоректний місяць, неправильна межа в ІМТ, немає вкладеної умови в завданні 3, не перевірено існування трикутника) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Завдання 1–5 оцінюються по 1,8 бала, завдання 6* — 2 бали. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити межу діапазону чи порядок перевірки умов). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1.У якому порядку перевіряються умови в конструкції if-elif-else?

2.Що станеться, якщо в конструкції з кількома elif одразу дві умови є істинними?

3.Що таке вкладена умовна конструкція? Наведіть приклад ситуації, де вона доцільна.

4.Навіщо в складених умовах іноді потрібні додаткові дужки?

5.У чому принципова різниця між застосуванням elif та вкладеного if?